

EMBEDDED SOFTWARE ENGINEER

박성국

PARK SEONGGUK



차량 ECU · Embedded Linux · 개발 자동화 · Edge AI

psk2013@naver.com | 010-2013-5456

github.com/SeonggukPark

seonggukpark.github.io/SeonggukPark/

PROFILE

임베디드와 AI를 연결하는 소프트웨어 엔지니어

차량 조향 ECU 펌웨어와 OTA 기능을 개발하고 있습니다. 하드웨어 인터페이스를 이해하는 임베디드 개발 역량을 바탕으로 개발 자동화와 Edge AI 프로젝트까지 확장해 왔습니다.

TECH STACK

LANGUAGES	C · C++ · Python
AUTOMOTIVE	AUTOSAR Classic · CAN(FD) · UDS · XCP · OTA
TOOLS	Git · Jira · VS Code · Jupyter Notebook · Windows Batch
AI / ML	PyTorch · TensorFlow · TensorFlow Lite
SYSTEM	Linux

EXPERIENCE

경력

2025.01 - 현재

현대모비스

조향SW설계팀 · 연구원

차량 조향 ECU 펌웨어와 OTA 기능을 개발하고, 개발 자동화와 생성형 AI 활용 확산을 함께 추진하고 있습니다.

제어기 펌웨어 설계 및 유지보수

- C/C++을 활용한 EPS 제어기 MCU 펌웨어 개발 및 유지보수
- 고객사 요구 사양을 바탕으로 차량 무선 업데이트 과정(OTA)에 필요한 서비스 구현

SW 개발 환경 자동화

- Python 및 Batch Script를 활용하여 SW 개발 과정에서 발생하는 반복 작업 자동화
- 빌드, 배포, 검증 과정에 필요한 유틸리티 프로그램 개발 및 개발 환경 안정화

생성형 AI Key Man

- 코드 리뷰, 문서화, 데이터 처리 등에 필요한 AI 응용 프로그램 개발
- AI 공유회, PoC, Pilot 활동 등 조직 내 생성형 AI 도구 확산을 위한 KeyMan 업무 수행

EDUCATION & RESEARCH

학력과 연구

2021.03 - 2025.02	경북대학교 전자공학부(주) · 컴퓨터학부(부) 하드웨어와 소프트웨어의 기반을 함께 학습했습니다. ● 학점 4.13 / 4.5 ● 마이크로프로세서 · 운영체제 · 임베디드시스템프로그래밍 이수 ● 알고리즘 · 컴퓨터구조 · 데이터통신 · 딥러닝 이수
2024.01 - 2024.12	경북대학교 Brain AI Lab 학부연구생 딥러닝 모델을 개발하고 제한된 임베디드 환경에 이식하는 연구를 수행했습니다. ● LG전자 · LIG넥스원 산학과제 모델 개발 및 임베디드 추론 환경 이식 ● Vision Transformer 양자화 연구 및 교내 학술대회 포스터 발표 ● 정확도뿐 아니라 메모리 · 연산량 · 실제 배포 환경을 함께 검증
2024.07	경북대학교 전자공학부 학술대회 제1저자 · 포스터 발표 Optimizing Vision Transformers via Post-Training Quantization for Edge Computing ● ViT · EfficientNet · LeViT의 양자화 전후 정확도와 CPU 추론 지연시간 비교 ● ImageNet-1K validation image 5,000장과 PyTorch Profiler를 활용한 성능 검증

TRAINING

교육

2024.07 - 2024.08	삼성전자 DX부문 알고리즘 역량강화 과정 교육생 멘토 피드백을 바탕으로 알고리즘과 C++ 코드 최적화를 집중적으로 학습했습니다. ● 알고리즘 문제 풀이 우수자를 대상으로 진행된 알고리즘 교육 과정 수료 ● 자료구조, 그래프 탐색, 동적 계획법 등 주요 알고리즘을 집중 학습하며 문제 해결 역량 강화 ● 현직 멘토 피드백을 통해 코드 최적화, 예외 조건 처리, 시간 복잡도 개선 관점 학습 ● 제한된 시간 안에 문제를 분석하고 효율적인 로직으로 구현하는 SW 개발 기초 역량 확보
2024.01 - 2024.02	LG Aimers 교육생 AI 모델 개발 교육과 B2B 영업 전환 예측 프로젝트를 수행했습니다. ● AI 모델 개발 교육 과정 수료 ● ML/DL 모델 개발을 위한 기초 이론과 데이터 기반 문제 해결 방법 학습 ● 잠재 고객 데이터를 활용하여 영업 전환 가능성이 높은 고객을 선별하는 이진 분류 모델 개발 ● 실제 데이터의 전처리, 모델 학습, 성능 평가 과정을 수행하며 AI 활용 역량 강화
2023.04 - 2023.06	CJ Remote Internship 교육생 Python 데이터 분석과 스마트 헬스케어 서비스 기획 프로젝트를 수행했습니다. ● Python 기반 데이터 분석 교육 과정 수료 ● NumPy, Pandas 등 Python 라이브러리를 활용한 데이터 처리 및 분석 방법 학습 ● 스마트 헬스케어 서비스 기획 프로젝트에서 데이터 분석가로 활동 ● 분석 결과를 서비스 기획 방향으로 연결하는 경험 축적

ACTIVITIES & AWARDS

활동 · 수상 · 어학

2024.03 - 2024.10	알고리즘 동아리 Gori 동아리원 C++ 기반 알고리즘 문제 풀이와 코드 리뷰 활동에 참여했습니다. ● C++ 기반 알고리즘 문제 풀이 ● 동아리원 간 코드 리뷰를 통한 풀이 및 구현 개선
2023.11	대한민국 소프트웨어 대전 프로젝트 부스 운영 항만 컨테이너 크레인 자동화 프로젝트를 전시하고 참관객과 소통했습니다. ● 항만 컨테이너 크레인 자동화 프로젝트 전시 및 시연 ● IoT 기술 도입 방식과 프로젝트 구현 내용을 참관객에게 설명
2025.11	현대모비스 사내 아이디어 공모전 은상 AI 기반 교통 법규 안내 시스템 아이디어를 제안했습니다. ● 현장 문제를 AI 서비스 아이디어로 구체화
2023.11	스마트 해상물류 경진대회 금상 · 해양수산부 장관상 항만 컨테이너 자동 운송을 위한 크레인 제어 · 관리 시스템을 개발했습니다. ● 대한민국 소프트웨어 대전에서 작품 시연
2026.07.20	OPIc (영어) ACTFL · Intermediate High (IH) 영어 말하기 능력 인증 ● 유효기간 2028.07.19

PROJECT 01

항만 컨테이너 크레인 자동화

Core-XY 기반 3축 크레인과 QR-DB 기반 선적 스케줄링, Raspberry Pi-다중 Arduino 무선 제어를 통합한 스마트 항만 프로젝트입니다.

PERIOD	2023.03 - 2023.12	CATEGORY	Embedded
ROLE	팀장·프로젝트 관리·선적 알고리즘·임베디드 시스템·H/W-S/W 통합	STACK	C · Python · Flask · OpenCV · Raspberry Pi · Arduino



기존 1차원 방식 대비 운송 시간 약 10% 단축	X-Y-Z 3축 제어와 18개 컨테이너 자동 선적 검증	QR 인식·DB 검증·선적 스케줄링·Web 상태 갱신 자동화	해양수산부 장관상 수상	대한민국 소프트웨어 대전 시연
-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------	------------------

IMPLEMENTATION FLOW

01 선적 스케줄링	02 3축 임베디드 제어	03 Bluetooth 통신	04 Flask Web
---------------	------------------	--------------------	-----------------

프로젝트 개요

2023 스마트해상물류 × ICT멘토링에서 수행한 자동 선적 키(Quay) 크레인 프로젝트입니다. 사람의 개입을 최소화해 야드의 컨테이너를 선박으로 운송하고, 선적 계획부터 컨테이너 인식·이동·상태 갱신까지 하나의 흐름으로 자동화하는 것을 목표로 했습니다.

담당 역할

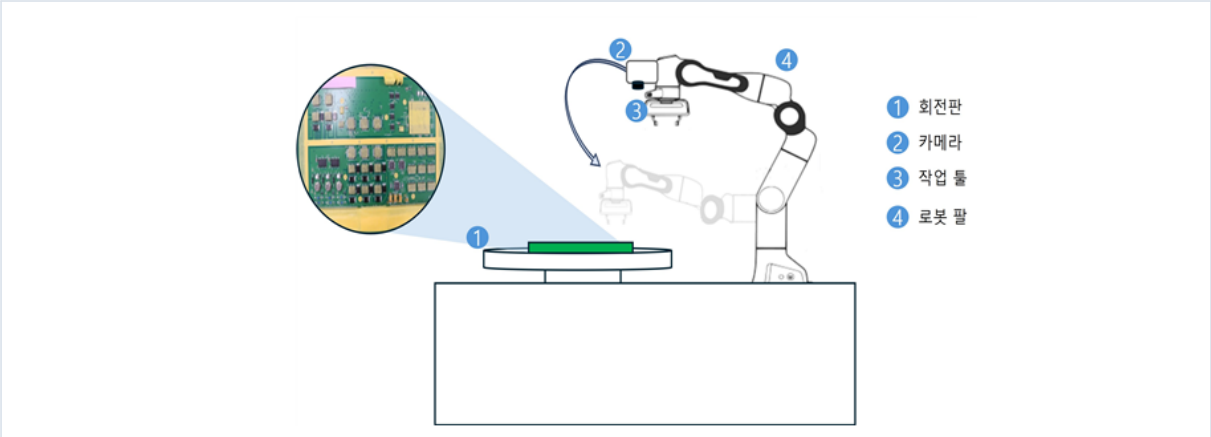
- 팀장으로 프로젝트 범위·일정·주간 개발 계획을 관리하고 H/W-S/W 통합 시점 조율
- 선적 우선순위와 컨테이너 교환 절차를 포함한 선적 알고리즘 설계
- Core-XY 플로터, 리니어 액추에이터, 전자석 스프레더를 구동하는 임베디드 시스템 구현
- Raspberry Pi와 Arduino 사이의 Bluetooth 명령·상태 통신 및 통합 동작 검증
- Notion·Google Meet·Discord를 활용한 개발 현황 공유와 팀 협업 운영

PROJECT 02

PCB 코팅 불량 탐지 모델

작업자 육안에 의존하던 PCB 코팅 불량 판정을 Vision 모델로 자동화하고 Jetson Nano에서 검증한 산학 프로젝트입니다.

PERIOD	2024.09 - 2024.12	CATEGORY	AI
ROLE	데이터 전처리·PCB 검출·코팅 불량 판정·Jetson Nano 추론 검증	STACK	Python · PyTorch



약 85% 수준의 코팅 불량 탐지 정확도	PCB 코팅 불량 자동 판정 파이프라인 설계	Jetson 환경에서 실시간 추론 성능 검증
------------------------	--------------------------	--------------------------

IMPLEMENTATION FLOW

01 이미지 전처리	02 PCB 보드 검출	03 코팅 불량 판정	04 Jetson 검증
---------------	-----------------	----------------	-----------------

프로젝트 개요

LIG넥스원 산학과제로 수행한 PCB 코팅 자동화 프로젝트입니다. 기존 공정에서 작업자가 육안으로 판정하던 PCB 코팅 불량 여부를 이미지 기반으로 자동 판단하고, 결과를 로봇의 후속 작업과 경로 결정에 활용하는 시스템 개발에 참여했습니다.

담당 역할

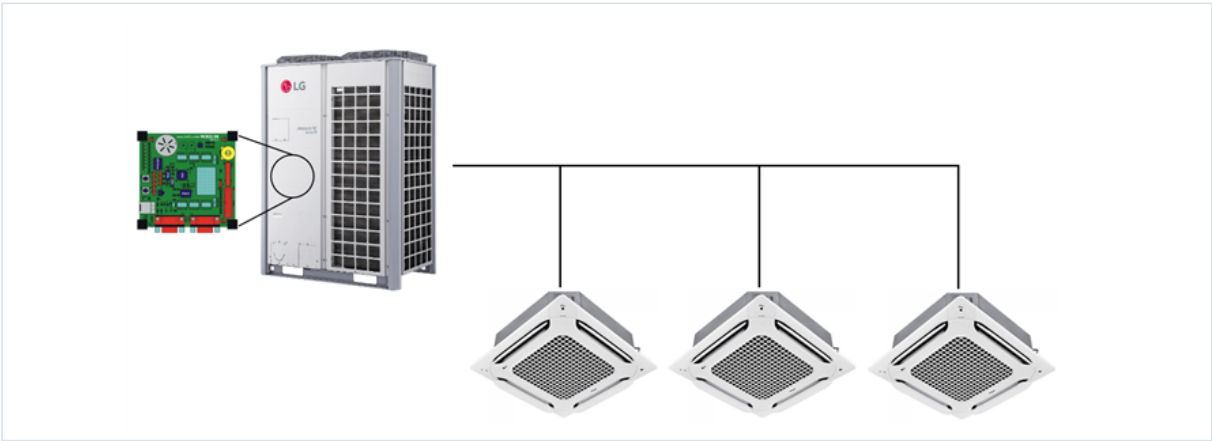
- 컨베이어 벨트로 이동된 PCB 보드 검출
- 이미지 데이터 전처리와 Vision 모델 학습을 통한 코팅 불량 판정
- Jetson Nano 환경 배포와 제한된 연산 자원에서의 추론 성능 검증

PROJECT 03

시스템 에어컨 실내기 분류 모델

시계열 센서 데이터로 동일 공간의 실내기를 군집화하고 Python 모델을 C++로 변환해 AI 엔진 환경에 이식했습니다.

PERIOD	2024.07 - 2024.12	CATEGORY	AI
ROLE	클러스터링 모델 개발·C++ 전환·AI 엔진 이식	STACK	C++ · Python · Linux



실제 현장 기준 약 90% 분류 정확도	동일 공간 실내기 그룹화 시뮬레이션 검증	Python 모델의 C++ 전환 및 AI 엔진 환경 이식
-----------------------	------------------------	---------------------------------

IMPLEMENTATION FLOW

01 센서 시계열	02 DTW 거리 계산	03 K-Means 군집화	04 C++ 엔진 이식
--------------	-----------------	-------------------	-----------------

프로젝트 개요

LG전자 산학과제로 수행한 시스템 에어컨 협조 제어용 실내기 분류 모델 개발 프로젝트입니다. 에너지 사용을 효율화하기 위해 센서 시계열 데이터로 동일 공간에 설치된 실내기를 묶는 알고리즘을 개발했습니다.

담당 역할

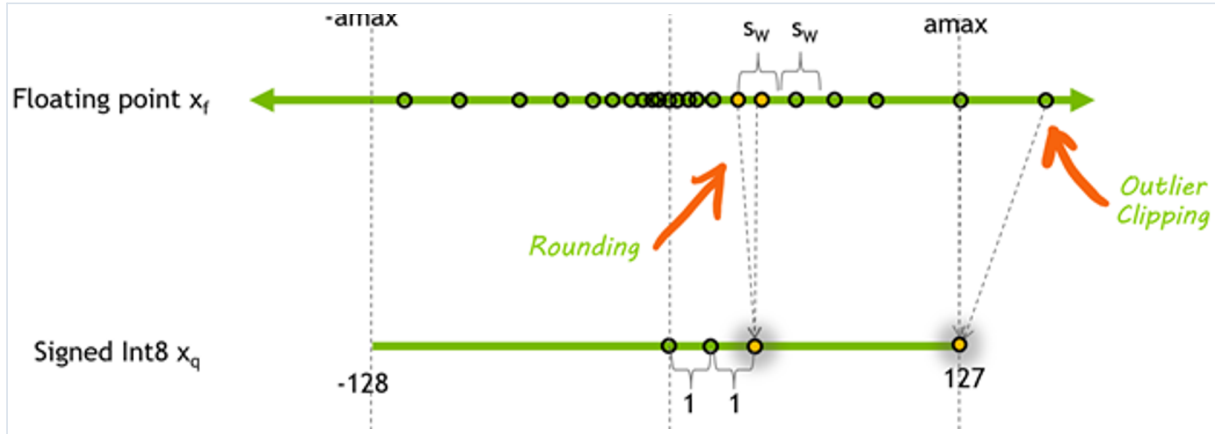
- 시계열 센서 데이터를 이용한 Clustering 모델 개발
- Python 모델을 C++로 변환
- AI 엔진과 유사한 환경에서 변환 모델의 동작과 성능을 시험한 뒤 실제 엔진 환경에 이식

PROJECT 04

Vision Transformer 양자화

Post-Training Quantization으로 정확도 저하를 억제하면서 Vision Transformer의 추론 성능을 개선했습니다.

PERIOD	2024.05 - 2024.07	CATEGORY	Edge AI
ROLE	자원 분석·INT8 양자화·성능 검증	STACK	Python · PyTorch



추론 속도 약 43% 개선	양자화 전후 정확도·지연시간 trade-off 검증	교내 학술대회 논문·포스터 발표
----------------	------------------------------	-------------------

IMPLEMENTATION FLOW

01 모델 자원 분석	02 INT8 PTQ	03 Profiler 측정	04 Trade-off 검증
----------------	----------------	-------------------	--------------------

프로젝트 개요

Vision Transformer를 모바일과 Edge 환경에서 실행하기 위해 모델을 경량화한 개인 연구 프로젝트입니다. 모델의 자원 사용량을 분석하고 양자화 전후의 정확도와 추론 성능을 비교했습니다.

연구 내용

- `timm`의 ImageNet-1K 사전학습 모델인 ViT, EfficientNet, LeViT를 비교 대상으로 선정
- ImageNet validation set에서 무작위로 선택한 5,000장의 이미지로 정확도 측정
- PyTorch Profiler와 Intel i7-10700K 3.80GHz CPU 환경에서 연산량과 지연시간 분석
- Linear layer에 Dynamic Post-Training Quantization을 적용해 INT8 weight로 변환
- 양자화 전후 정확도와 CPU 추론 속도를 같은 조건에서 측정 및 비교

기술적 판단

동적 양자화는 입력 activation을 실행 시점에 양자화하면서 Linear layer의 weight를 INT8로 저장합니다. 별도의 재학습 없이 적용할 수 있어 여러 모델의 양자화 효과를 같은 기준에서 비교하기에 적합했습니다.

PROJECT 05

MCU 환경 사람 검출 모델

MobileNet 기반 모델에 양자화를 적용해 제한된 MCU 자원에서 실행 가능한 사람 검출 파이프라인을 구현했습니다.

PERIOD	2024.07 - 2024.08	CATEGORY	Edge AI
ROLE	모델 선정·학습·최적화·MCU 배포	STACK	Python · TensorFlow

약 75% 사람 검출 정확도	MCU 실제 동작 검증
-----------------	--------------

IMPLEMENTATION FLOW

01 데이터 구성	02 MobileNet 학습	03 모델 양자화	04 MCU 배포
--------------	--------------------	--------------	--------------

프로젝트 개요

제한된 연산 자원을 가진 MCU에서 인체 판별 모델을 실행하기 위한 개인 연구 프로젝트입니다. 모델 선정부터 학습, 최적화와 배포까지 Edge AI 파이프라인 전 과정을 직접 수행했습니다.

설계와 최적화

- MCU의 메모리와 연산량을 고려한 MobileNet 기반 모델 설계
- 학습 데이터 구성과 모델 파인튜닝
- 양자화를 적용해 임베디드 추론이 가능한 수준으로 모델 최적화

PROJECT 06

Linux 멀티스레드 가위바위보 게임 서버

POSIX Socket API와 pthread로 2인 실시간 게임 서버를 구현하고, race condition을 분석해 mutex 기반 임계 구역으로 해결한 시스템 프로그래밍 프로젝트입니다.

PERIOD	2023.03 - 2023.06	CATEGORY	System Software
ROLE	클라이언트-서버 통신, 멀티스레드 동시성, IPC 설계 및 구현	STACK	C · Linux · Socket · pthread · Mutex · IPC

2인 클라이언트의 동시 접속과 실시간 게임 진행 구현	공유 상태의 lost update를 재현하고 race condition 원인 규명	mutex 임계 구역을 적용해 접속 상태 데이터 정합성 확보	Socket·pthread·message queue를 통합한 병렬 처리 구조 구현
-------------------------------	---	-----------------------------------	---

IMPLEMENTATION FLOW

01 Socket 연결	02 pthread 병렬 처리	03 Mutex 동기화	04 Message Queue IPC
-----------------	---------------------	-----------------	-------------------------

프로젝트 개요

운영체제 과목에서 Linux 환경의 2인용 실시간 가위바위보 게임을 C로 구현했습니다. 단순한 게임 로직을 만드는 데 그치지 않고, 서버가 여러 클라이언트의 연결과 입력을 동시에 처리하면서도 공유 상태를 일관되게 유지하는 멀티스레드 클라이언트-서버 구조를 설계했습니다.

담당 역할

- C 기반 Linux 클라이언트-서버 프로그램과 게임 진행 로직 구현
- Socket API를 이용한 두 클라이언트의 연결·입력·결과 송수신 처리
- pthread 작업 스레드 구성과 공유 접속 상태 관리
- race condition 원인 분석과 mutex 기반 임계 구역 설계
- message queue를 활용한 프로세스 간 게임 이벤트 전달 구현

동시성 문제 분석

동시 접속 테스트 중 실제 클라이언트 수와 서버의 `visits` 값이 간헐적으로 일치하지 않는 현상을 발견했습니다. 두 클라이언트가 거의 동시에 접속하면 각각의 스레드가 같은 값을 읽은 뒤 증가 결과를 덮어쓰면서, 두 번의 접속이 한 번만 반영되는 lost update가 발생했습니다.

더 자세한 프로젝트 기록과 학습 노트는 웹 포트폴리오에서 확인할 수 있습니다.

seonggukpark.github.io/SeonggukPark/